

Seminar 2: Criptografie – Rezolvare Teme

Cerință

Determinați cel mai mare divizor comun al lui 32335 și 53331 folosind algoritmul lui Euclid extins și găsiți coeficienții Bezout.

Algoritmul lui Euclid Extins (Determinarea coeficienților)

Pentru a găsi coeficienții întregi u și v care satisfac identitatea lui Bézout:

$$29 = u \cdot 53331 + v \cdot 32335$$

urmărim evoluția vectorilor de coeficienți $x_i = (u_i, v_i)$ asociați fiecărui rest curent, folosind relația de recurență:

$$x_i = x_{i-2} - q_{i-2} \cdot x_{i-1}$$

unde q_{i-2} este câtul obținut la pasul respectiv.

Inițializare:

- Pentru $a = 53331$: $x_a = (1, 0)$
- Pentru $b = 32335$: $x_b = (0, 1)$

Calculul pas cu pas:

- **Pasul 1** (Câtul $q_0 = 1$):
 $x_{20996} = (1, 0) - 1 \times (0, 1) = (1, -1)$
- **Pasul 2** (Câtul $q_1 = 1$):
 $x_{11339} = (0, 1) - 1 \times (1, -1) = (-1, 2)$
- **Pasul 3** (Câtul $q_2 = 1$):
 $x_{9657} = (1, -1) - 1 \times (-1, 2) = (2, -3)$
- **Pasul 4** (Câtul $q_3 = 1$):
 $x_{1682} = (-1, 2) - 1 \times (2, -3) = (-3, 5)$
- **Pasul 5** (Câtul $q_4 = 5$):
 $x_{1247} = (2, -3) - 5 \times (-3, 5) = (2 - (-15), -3 - 25) = (17, -28)$

- **Pasul 6** (Câtul $q_5 = 1$):
 $x_{435} = (-3, 5) - 1 \times (17, -28) = (-20, 33)$
- **Pasul 7** (Câtul $q_6 = 2$):
 $x_{377} = (17, -28) - 2 \times (-20, 33) = (17 - (-40), -28 - 66) = (57, -94)$
- **Pasul 8** (Câtul $q_7 = 1$):
 $x_{58} = (-20, 33) - 1 \times (57, -94) = (-77, 127)$
- **Pasul 9** (Câtul $q_8 = 6$):
 $x_{29} = (57, -94) - 6 \times (-77, 127) = (57 - (-462), -94 - 762) = (519, -856)$

Centralizarea Datelor

Toate iterațiile pot fi sintetizate în următorul tabel de monitorizare a stării algoritmului:

Pasul (i)	Restul (r_i)	Câtul (q_i)	Coeficientul u	Coeficientul v
-	53331	-	1	0
-	32335	1	0	1
1	20996	1	1	-1
2	11339	1	-1	2
3	9657	1	2	-3
4	1682	5	-3	5
5	1247	1	17	-28
6	435	2	-20	33
7	377	1	57	-94
8	58	6	-77	127
9	29	2	519	-856
10	0	-	-	-

Concluzie

Coeficienții Bezout determinați sunt $\mathbf{u} = \mathbf{519}$ și $\mathbf{v} = -\mathbf{856}$. Identitatea lui Bézout se scrie:

$$29 = 519 \cdot 53331 + (-856) \cdot 32335$$